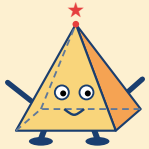
Pyramides et cônes : le vocabulaire

Notion 5



1 La pyramide

Une **pyramide** a une **base** (un polygone) et des **faces latérales** : des triangles qui se rejoignent au **sommet**.

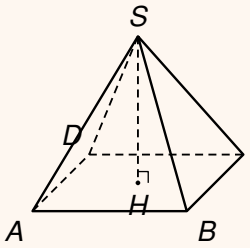
On la nomme par son sommet puis sa base : *SABCD*.

Régulière : base régulière, faces latérales isocèles superposables.

Tétraèdre : pyramide à base triangulaire (4 faces).

Ex. : on modélise la flèche de la cathédrale de Rouen ou un toit de clocher du pays de Caux par une pyramide.

2 Le vocabulaire de la pyramide



S : le **sommet**
ABCD : la **base**
SAB, *SBC*... : les **faces latérales**
[*SA*], [*SB*]... : les **arêtes latérales**
[*SH*] : la **hauteur**, perpendiculaire à la base

3 Compter

Base	Faces	Sommets	Arêtes
triangle	4	4	6
carré	5	5	8
n côtés	$n+1$	$n+1$	$2n$

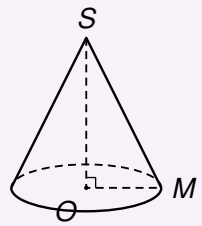
N'oublie pas de compter la **base** !

4 Le cône de révolution

Un triangle rectangle qui **tourne** autour d'un côté de l'angle droit engendre un **cône de révolution**.

S : le **sommet** ; la **base** est un **disque** de centre *O*
[*OM*] : un **rayon** [*SO*] : la **hauteur**
[*SM*] : une **génératrice**

Ex. : un tas de galets, un cornet de glace.



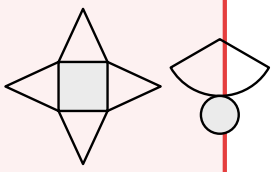
5 La perspective cavalière

Les arêtes **cachées** sont en **pointillés**.

Une base carrée devient un **parallélogramme** : les arêtes parallèles restent parallèles.

La base d'un cône devient un **ovale** ; le sommet est à la verticale du centre ; on trace les deux génératrices des bords.

6 Les patrons

Pyramide : la base et un triangle sur chaque côté (au compas). Les côtés qui se recollent ont la **même longueur**.

Cône : un **disque** et une **portion de disque** ; l'arc a pour longueur le périmètre de la base.